

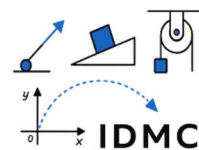
INSTITUTO DE MECÁNICA CLÁSICA

CURSO DE MATEMÁTICA APLICADA A LA FÍSICA E INGENIERÍA

¿QUÉ CONOCIMIENTOS BRINDA ESTE CURSO?

Habilidades al finalizar:

- × Comprender los conceptos fundamentales de las matemáticas básicas, incluyendo números, operaciones y relaciones matemáticas.
- × Realizar correctamente operaciones aritméticas, aplicando la jerarquía de operaciones y el uso adecuado de paréntesis.
- × Trabajar con fracciones, decimales y porcentajes, realizando conversiones y operaciones entre ellos.
- × Aplicar potencias y raíces para resolver distintos tipos de problemas matemáticos.
- × Comprender y manipular expresiones algebraicas básicas, identificando términos, coeficientes y variables.
- × Resolver ecuaciones de primer grado mediante procedimientos ordenados y lógicos.
- × Interpretar y resolver problemas matemáticos, desarrollando habilidades de razonamiento lógico.
- × Aplicar conceptos básicos de geometría, como el cálculo de perímetros y áreas de figuras simples.
- × Utilizar las matemáticas como herramienta para otras áreas, como la física, la ingeniería y la tecnología.
- × Desarrollar habilidades de pensamiento lógico y analítico, fundamentales para la resolución de problemas científicos y técnicos.



METODOLOGIA DEL CURSO

- × **Explicación teórica:**

Presentación clara de los conceptos fundamentales de cada tema

- × **Ejemplos guiados:**

Resolución paso a paso de ejercicios para comprender la aplicación de los conceptos.

- × **Practica progresiva:**

Realización de ejercicios desde nivel básico hasta problemas de mayor complejidad.

- × **Resolución de problemas:**

Aplicación de las matemáticas en situaciones prácticas y problemas reales.

- × **Participación activa:**

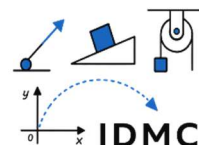
Fomento de preguntas, análisis y discusión para fortalecer la comprensión.

- × **Uso de recursos visuales:**

Apoyo mediante esquemas, gráficos y representaciones matemáticas.

- × **Refuerzo del aprendizaje:**

Actividades y ejercicios adicionales para consolidar los conocimientos adquiridos.



TEMARIO

Modulo 1: Introducción a las matemáticas

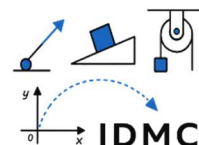
- ¿Qué son las matemáticas?
- Concepto de numero
- Tipos de números

Modulo 2: Operaciones básicas

- Suma
- Resta
- Multiplicación
- División
- Jerarquía de operaciones
- Uso de paréntesis

Modulo 3: Fracciones y números decimales

- Concepto de fracción
- Simplificación de fracciones
- Suma y resta de fracciones
- Multiplicación y división de fracciones
- Conversión entre fracciones y decimales



Modulo 4: Potencias y raíces

- Potenciación
- Propiedades de las potencias
- Raíz cuadrada
- Raíz cubica
- Radicales

Modulo 5: Algebra básica

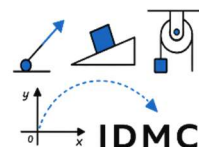
- Expresiones algebraicas
- Términos y coeficientes
- Simplificación de expresiones
- Factorización básica

Modulo 6: Ecuaciones

- Concepto de ecuación
- Ecuaciones de primer grado
- Resolución paso a paso
- Problemas aplicados con ecuaciones

Modulo 7: Proporciones y porcentajes

- Razones y proporciones
- Regla de tres simple
- Porcentajes



-Aplicaciones practicas

Modulo 8: Geometría Básica

-Punto, recta y plano

-Ángulos

-Triángulos

-Cuadriláteros

-Circunferencia y circulo

-Perímetro y área de figuras básicas

Modulo 9: Introducción a funciones

-Concepto de variable

-Concepto de función

-Plano cartesiano

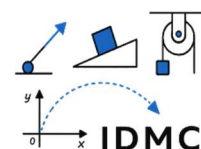
-Graficas simples

Modulo 10: Matemáticas para física

-Notación científica

-Despeje de formulas

-Manejo de unidades



“Las matemáticas son la reina de las ciencias y la aritmética es la reina de las matemáticas”

-Carl Friedrich Gauss (1777-1855)

Recordándonos que el estudio de los números es el fundamento sobre el cual se construye gran parte del conocimiento científico.

LIBRO: “Disquisitiones Arithmeticae (1801)”